

Capitolul 1. Studiul aplicațiilor cu o singură pagină (SPA) implementate în React

1.1. Prezentarea generală a modelului SPA și beneficiile sale Evoluția programării web a marcat o trecere importantă de la designul clasic, fundamentat pe generarea paginilor pe server (aplicații cu pagini multiple), spre paradigma Single Page Application (SPA). Modelul SPA reprezintă o platformă web care preia date de la server și redesenează în mod dinamic interfața curentă, înlocuind metoda tradițională care presupune descărcarea unei pagini web complet noi la fiecare acțiune a utilizatorului. Prin această metodă, experiența de utilizare nu mai este fragmentată în timpul navigării, oferind vizitatorului o interacțiune continuă, foarte asemănătoare cu cea oferită de programele instalate nativ pe diversele dispozitive.

Unul dintre beneficiile principale ale sistemelor arhitecturale SPA este timpul de reacție foarte scurt, alături de o navigare neîntreruptă. Odată ce fișierele de bază (scripturi, stiluri, structură) au fost descărcate la prima accesare, aplicația comunică cu serverul doar pentru a face schimb asincron de informații, de regulă folosind structura de date JSON. Prin urmare, traficul de rețea este redus drastic, la fel și timpii de încărcare, ceea ce îmbunătățește eficiența globală pe partea de client și scade presiunea pe partea de infrastructură backend.

1.2. DOM-ul Virtual: Maximizarea vitezei de execuție Librăria React, creată de compania Meta, a schimbat radical felul în care platformele SPA manipulează arborele Document Object Model. Deoarece modificarea directă a DOM-ului din browser consumă foarte multe resurse de procesare și încetinește interfața, React propune o soluție inovatoare: *DOM-ul Virtual*, care este practic o reprezentare virtuală, stocată în memoria RAM, a DOM-ului autentic.

În momentul în care informațiile din aplicație suferă modificări, sistemul generează rapid o nouă structură Virtual DOM. Mai departe, un proces algoritmic de comparare analizează această nouă structură în raport cu cea precedentă pentru a găsi discrepanțele exacte. La pasul final, librăria transferă aceste modificări către DOM-ul real, modificând exclusiv elementele care s-au schimbat. Această grupare inteligentă a modificărilor previne randările inutile ale paginii din browser, garantând o viteză de execuție excelentă, chiar și pentru aplicații cu un grad ridicat de complexitate vizuală.

1.3. Proiectarea orientată pe componente Un element esențial al framework-ului React îl reprezintă structura de dezvoltare bazată pe componente. Interfața grafică este împărțită în blocuri logice independente și refolosibile, cunoscute sub numele de componente. Orice astfel de bloc are capacitatea de a-și administra propria stare internă și ciclul de execuție, acceptând totodată parametri de la componentele părinte prin intermediul așa-numitelor *props*.

Datorită acestei organizări complet modulare, este respectat strict principiul divizării responsabilităților. Programatorii au oportunitatea de a realiza aplicații ușor de extins prin combinarea unor piese mici în ecrane finale complexe. În plus, stilul de programare declarativ adoptat de React face posibilă descrierea felului în care trebuie să arate elementele în funcție

de starea curentă a informațiilor, ecosistemul ocupându-se automat de actualizarea afișajului când datele se schimbă. Acest lucru conduce automat la obținerea unui cod predictibil, facil de depanat și mult mai simplu de administrat pe o perioadă lungă.